COLLIER CHIEN / ACCELERATION + LORA

Alimentation / BQ25570

Fichier: alimentation.kicad_sch

Traitement / RAK3172

Fichier: rak3172.kicad_sch

Acceleration / LIS2HH12

Fichier: accelerometre.kicad_sch

BQ25570 : energie et stockage externe

RAK3172(H) : traitement et radio

LIS2HH12 : acceleration XYZ

Alimentation regulee ~3.36V (reglage EDU RAK). Mesure par I2C et reveil par interruption.
Stockage : supercondensateur externe ; source de recuperation a choisir.
Cette revision contient uniquement le schema et les controles electriques.
Autonomie, transitoires radio et dimensionnement de la source a valider avant PCB.

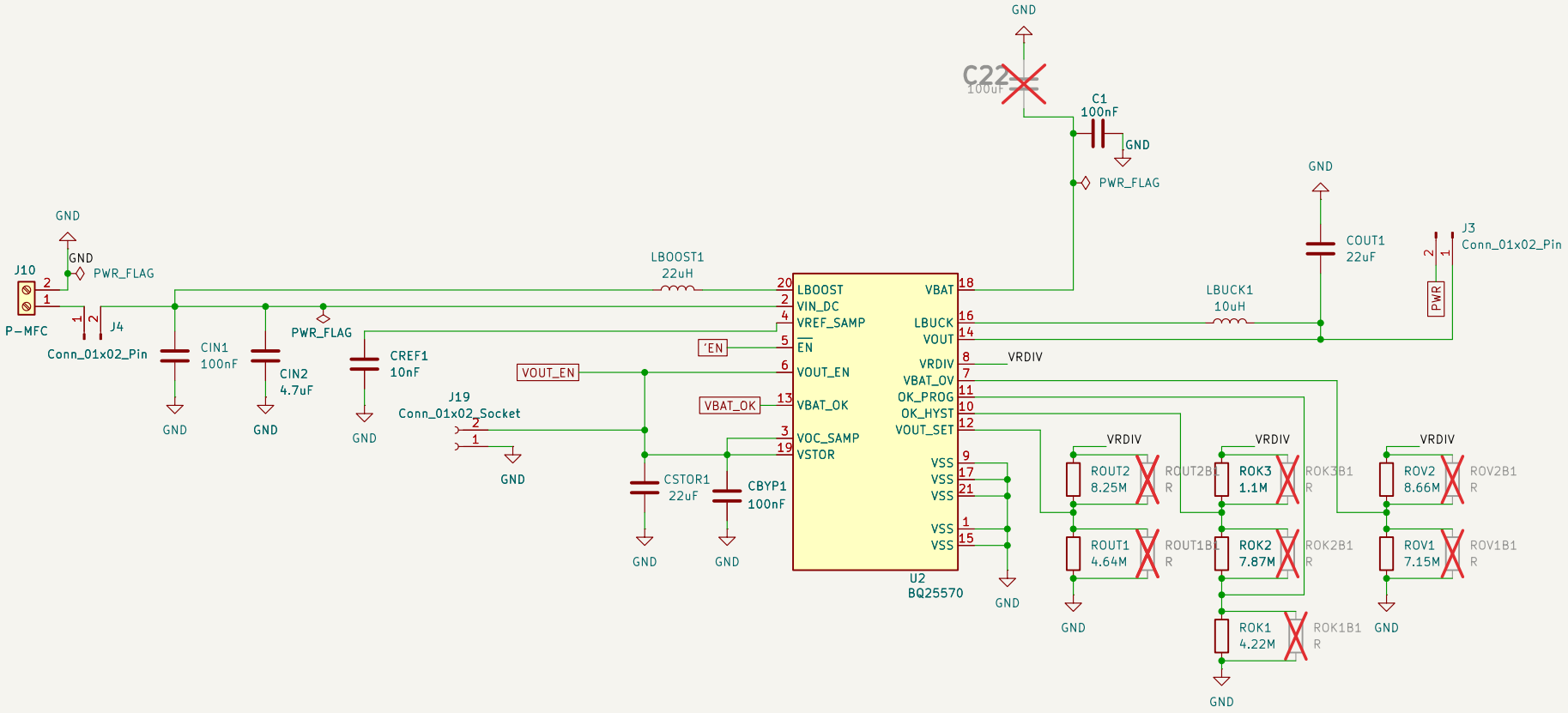
Inspire de EDU_RAK_2026 – schema uniquement

Amira

Sheet: /
File: collier_chien.kicad_sch

Title: Collier chien – acceleration et LoRa

Size: A4	Date: 2026-10-14	**Rev: 0.3**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/4



DD		
Sheet: /Alimentation / BQ25570/		
File: alimentation.kicad_sch		
Title: Edu_RAK_2026		
Size: A4	Date: 2026-09-09	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/4

02 MESURE, TRAITEMENT ET LORA

Alimentation via le cavalier J3 de la feuille BQ originale.

#FLG20
PWR_FLAG

U1
RAK3172(H) / EU868

C8 100nF
C9 10uF
C10 100uF / faible ESR

AE1
Antenne generique 868 MHz

J20
ANTENNE 868MHz / 50 ohms

AE1 : antenne externe indicative / 50 ohms.
Frequence cible 868 MHz : modele physique a choisir.

J21
UART2 / RUI3

J22
SWD

BQ actif : EN relie a GND
par le label global de la feuille originale.

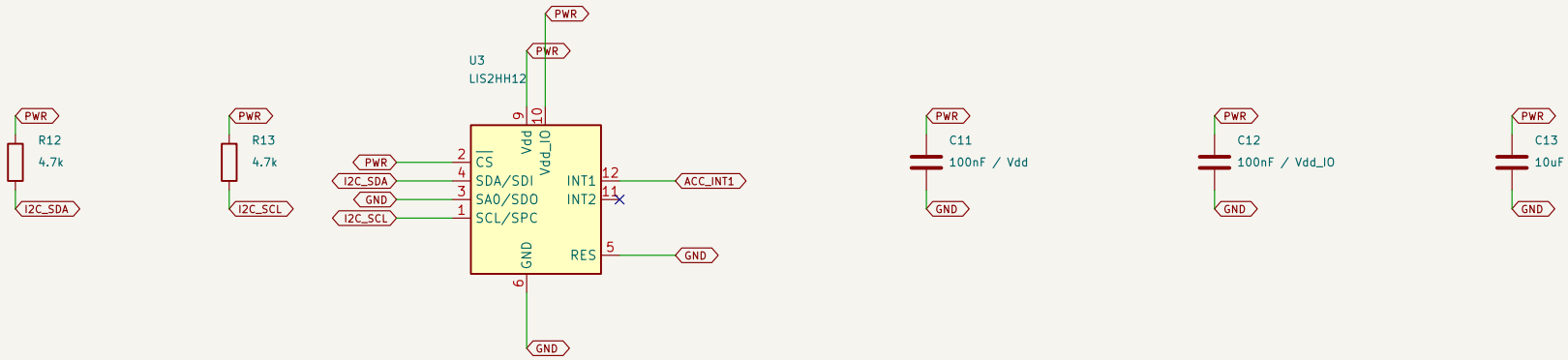
R10 100k
R11 10k
SW1 RESET
R8 1M
R9 2M

UART : adaptateur logique 3.3V ; TX adaptateur vers RX module.
SWD : reference tension seulement, eviter deux alimentations simultanees.
BOOT0 maintenu bas : RUI3 se programme par UART2.
PA11/PA12 : I2C2 ; PA1 : interruption accelerometre.
PA0 : etat du stockage via pont diviseur.
Verifier les cretes TX et la tenue du 3V3 sur banc.
RF : liaison 50 ohms courte et plan de masse lors du futur PCB.

Schema uniquement – prototype a valider sur banc
Collier chien / Amira

Sheet: /Traitement / RAK3172/		
File: rak3172.kicad_sch		
Title: Traitement / RAK3172		
Size: A4	Date: 2026-10-14	**Rev: 0.3**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/4

03 ACCELEROMETRE TROIS AXES



Interface I2C : CS a 3V3 ; SA0 a GND => adresse 0x1E.
RES (broche 5) obligatoirement a GND.
INT1 vers PA1 du RAK3172 ; INT2 inutilisee.
Mesure ax, ay, az ; plages configurables +/-2g, +/-4g, +/-8g.
FIFO et interruption de mouvement configurables par logiciel.
Decouplage a placer au plus pres de Vdd et Vdd_IO.
Frequence de mesure et seuil de reveil a definir selon l'usage.

Schema uniquement – prototype a valider sur banc

Collier chien / Amira

Sheet: /Acceleration / LIS2HH12/
File: accelerometre.kicad_sch

Title: Acceleration / LIS2HH12

Size: A4	Date: 2026-10-14	**Rev: 0.3**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/4